Лекция 5. Тушение люминесценции

Тушение – это любой физический процесс, который уменьшает интенсивность люминесценции. Существует большое количество разновидностей процессов тушения люминесценции, природа которых существенно различается. Это тушение в результате нагрева раствора; тушение, происходящее при добавлении различных примесей; тушение, связанное с увеличением концентрации растворенного вещества. Процессы тушения часто делят на две группы:

а) Статическое тушение; образование комплексов в основном состоянии;

$A + D \rightleftarrows AD \overset{h\nu}{\not\rightarrow}$ время жизни возбужденного состояния (τ_{ex}) не меняется

$\lfloor \xrightarrow{h\nu} A^*$

б) Динамическое тушение; воздействие на возбужденные молекулы

Безызлучательная дезактивация в этом случае происходит в результате передачи энергии от возбужденных молекул к добавке или благодаря конверсии энергии возбуждения в колебания ядер. τ_{ex} в этом случае укорачивается.

1. Рассмотрим сначала тушение, связанное со случайными столкновениями между молекулами люминофора и тушителем. Тушитель – это посторонняя примесь, добавляемая к раствору люминофора. Обычно это O_2, амины, молекулы с тяжелыми атомами.

Опишем кинетику такого процесса. Используем простейшую схему процессов:

$M \xrightarrow{h\nu} M^*$	$k_{abs}[M]$	возбуждение
$M^* \longrightarrow M + h\nu_{fl}$	$k_{fl}[M^*]$	флуоресценция
$M^* \longrightarrow M$	$k_R[M^*]$	безызлучательная гибель
$M^* + Q \rightarrow M + Q$ (или Q^*)	$k_q[M^*][Q]$	тушение

Обычно доля возбужденных состояний в растворе в любой момент времени мала (если интенсивность возбуждения несильно высока), т.е. $[M] \approx const$, тогда обозначим $I_{abs} = k_{abs}[M]$, получим:

$$\frac{d[M^*]}{dt} = I_{abs} - \left(k_{fl} + k_R + k_q[Q]\right)[M^*]$$

$$\frac{d[M^*]}{dt} = I_{abs} - \left(k_{fl} + k_R\right)[M^*]; \text{ без тушителя}$$

В условиях постоянного облучения быстро устанавливается стационарное состояние, т.е. $\frac{d[M^*]}{dt} = 0$.

Введем понятие квантовый выход флуоресценции φ:

$$\varphi = \frac{\text{число высвеченных фотонов}}{\text{число поглощенных фотонов}} = \frac{\text{скорость флуоресценции}}{\text{скорость поглощения}} = \frac{W_{fl}}{W_{abs}}$$

Скорость флуоресценции: $W_{fl} = k_{fl}[M^*]$

Скорость поглощения: $W_{abs} = k_{abs}[M] = I_{abs} = $ /в стационаре/ $= \begin{cases} (k_{fl} + k_R + k_q[Q])[M^*] \\ (k_{fl} + k_R)[M^*], \text{ без тушителя} \end{cases}$

тогда $\varphi_q = \frac{k_{fl}}{k_{fl} + k_R + k_q[Q]}$;

$$\varphi_0 = \frac{k_{fl}}{k_{fl} + k_R}.$$

Отношение квантовых выходов равно отношению наблюдаемой интенсивности флуоресценции:

$$\frac{I_0}{I_Q} = \frac{\varphi_0}{\varphi_Q} = \frac{k_{fl} + k_R + k_q[Q]}{k_{fl} + k_R} = 1 + \frac{1}{k_{fl} + k_R} k_q[Q].$$

Определяя время жизни возбужденного состояния в отсутствие тушителя как: $\tau_{fl} = \frac{1}{k_{fl} + k_R}$, получаем $\frac{I_0}{I_Q} = 1 + \tau_{fl} k_q[Q]$. Уравнение Штерна-Фольмера

Определение τ_{fl} берется из следующего:

Пусть с возбужденным состоянием протекает только один процесс: $M^* \xrightarrow{k_{fl}} M + h\nu$

Время жизни M^* – это среднее время, которое молекула проводит в возбужденном состоянии. Тогда очевидно, что

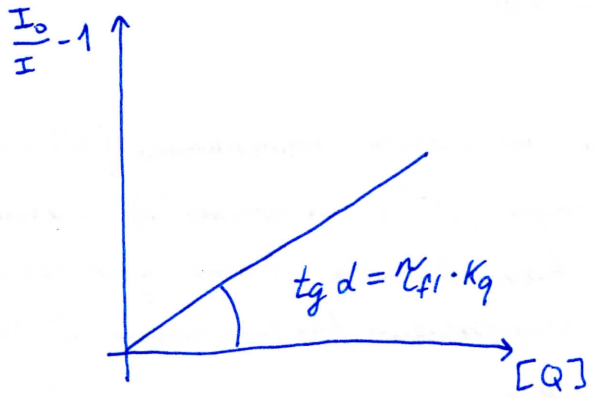
$$[M^*] = [M^*]_0 \exp(-k_{fl}t) \quad \text{и} \quad \tau = \frac{1}{[M^*]_0} \int_0^\infty [M^*]dt = \int_0^\infty \exp(-k_{fl}t)dt = 1/k_{fl};$$

Обычно помимо флуоресценции всегда есть безызлучательная гибель M^*, поэтому $\tau_{fl} = \frac{1}{k_{fl} + k_R}$; Есть специальное понятие (natural lifetime), которое определяется без безызлучательных процессов: $\tau_n = \frac{1}{k_{fl}}$. Очевидно, что $\tau_{fl} \leq \tau_n$.

Тогда время жизни в присутствие тушителя τ_Q будет равно:

$$\tau_Q = \frac{1}{k_{fl} + k_R + k_q[Q]}, \text{ т.е. } \tau_Q \leq \tau_{fl} \text{ (динамическое тушение)}$$

Константа скорости K_q в уравнении Штерна – Фольмера обычно диффузионная, т.е. $\sim 10^{10}\ M^{-1}c^{-1}$, т.к. молекулы M^* и Q должны встретиться для тушения. Диффузионный предел реализуется для Декстеровского механизма тушения (см. ниже) и эффекта тяжелого атома. Ферстеровский процесс может быть не диффузионным.



Проводя серию экспериментов при разной концентрации тушителя и зная τ_{f1} люминофора можно определить константу тушения K_q.
τ_{f1} можно определить записав зависимость интенсивности флуоресценции от времени $I_0(t)$, так называемую время-разрешенную флуоресценцию.

2. Тушение, основанное на переносе энергии, обмене электронами

Помимо тушения, вызванного наличием в молекуле тушителя тяжелого атома (спин-орбитальное взаимодействие), есть 2 основных механизма тушения:

А) Dexter energy transfer; short-range; collisional; обменный механизм

Безызлучательный процесс с обменом электронами для которого требуется перекрывание МО между M^* и Q; $R \sim 10\text{-}15$ Å

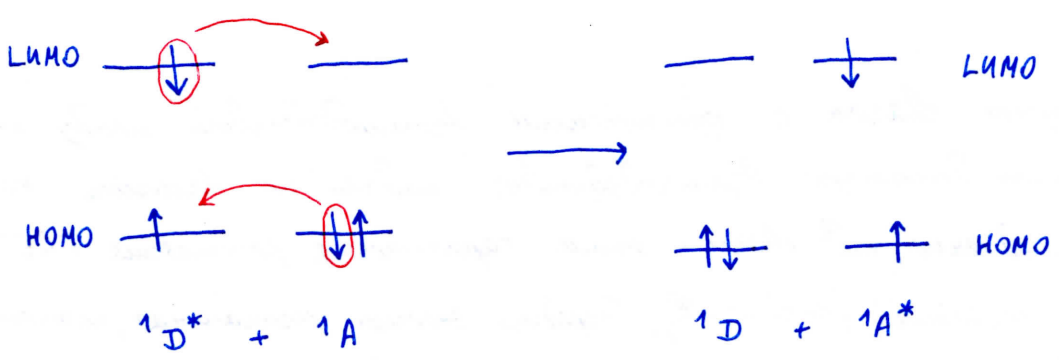
Б) Förster resonance energy transfer (FRET); диполь-дипольный механизм передачи энергии

Безызлучательный процесс с обменом энергии между M^* и Q; $R \sim 100\text{-}150$ Å. Используется для измерения расстояний в биологических объектах

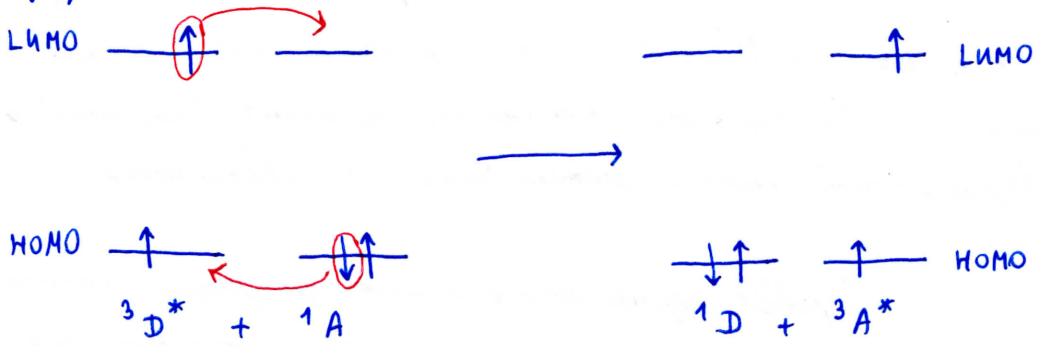
А) Dexter

Две молекулы или две части в молекуле обмениваются электронами при непосредственном контакте. Может быть два варианта:

1) синглетный



2) триплетный



В столкновениях молекул полный электронный спин не должен изменяться (Wigner spin conservation rule). Для обмена электронами МО донора (D^*) и акцептора (A) должны перекрываться, тогда между ними возникает обменное взаимодействие. Кроме того, процесс является резонансным, т.е. спектр поглощения A и флуоресценции/фосфоресценции D должны перекрываться. Необходимость перекрывания МО означает, что молекулы должны быть близко друг к другу, т.е. процесс столкновительный. Константа скорости декстеровского процесса:

$$K_{дек} = KJ \exp\left(-2R_{DA}/L\right), \text{ где}$$

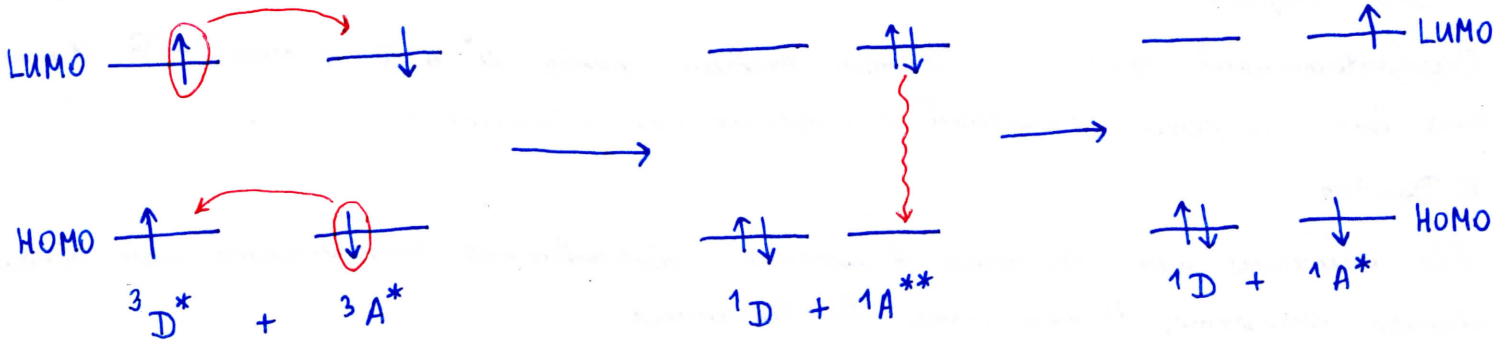
J – интеграл спектрального перекрывания (поглощения и люминесценции)

K – эмпирическая константа

R_{DA} – расстояние между D и A

L – сумма ван-дер-ваальсовских радиусов A и D

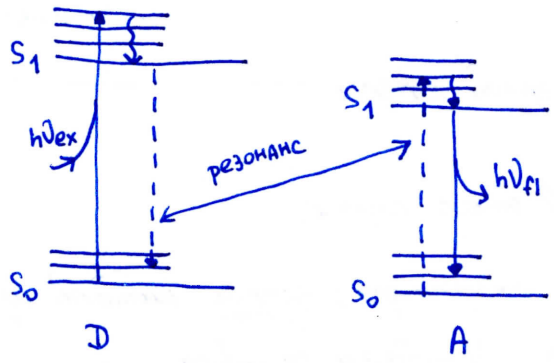
3) специальный случай: триплет-триплетная аннигиляция



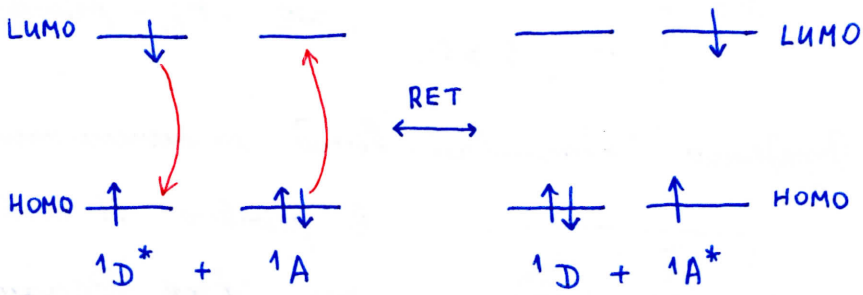
$E_T < E_S$, происходит увеличение кванта излучения

б) FRET

Механизм передачи энергии связан с кулоновским взаимодействием между электронами. диполь-дипольное взаимодействие спадает по величине как $1/r^3$, т.е. достаточно медленно. В связи с этим характерные расстояния FRET могут быть достаточно большими (100–150 Å). Передача энергии резонансная, поэтому спектры поглощения и флуоресценции должны перекрываться. Схема процесса:



В упрощенном варианте аналогично случаю (A):



Вероятность передачи энергии определяется матричным элементом:

$W \sim |\langle \Psi_f | \hat{V} | \Psi_i \rangle|^2$, где $\Psi_f = \Psi_{A^*} \Psi_D$; $\Psi_i = \Psi_{D^*} \Psi_A$;

Возмущение имеет вид кулоновского взаимодействия:

$$\hat{V} = \sum_i \sum_j \frac{e^2}{r_{ij}} \xrightarrow[\text{приближение}]{\text{дипольное}} \frac{q_1 q_2}{R} \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{d}_1 \vec{d}_2}{R_3} + \dots$$

Обычно у молекул $q_i = 0$, поэтому первое ненулевое слагаемое – дипольное, тогда

$$W \sim \left| \frac{\langle \Psi_{D^*} | \vec{d}_1 | \Psi_D \rangle \langle \Psi_A | \vec{d}_2 | \Psi_{A^*} \rangle}{R^3} \right|^2 \quad (*)$$

В числителе стоят дипольные моменты перехода, соответствующие флуоресценции D и поглощению A.

Итого константа скорости процесса:

$$K_{FRET} = \frac{1}{\tau_0} \left(\frac{R_0}{R} \right)^6, \text{ где}$$

R – расстояние между A^* и D

τ_0 – время флуоресценции D в отсутствие A (должны успеть передать энергию пока не высветили)

R_0 – радиус Фёрстера, характерное расстояние, где эффективность передачи энергии 50%

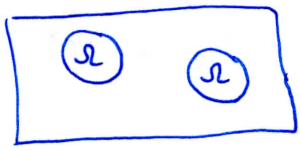
Кинетика процесса в данном случае будет неэкспоненциальной. Реального поглощения и испускания кванта не происходит. Также из выражения (*) видно, что эффективность FRET сильно зависит от ориентаций $\vec{d}_1$ и $\vec{d}_2$. Для свободного вращения ориентационный фактор дает коэффициент $\frac{2}{3}$.

в) Модель чёрной сферы Перрена

В твердом теле, когда диффузия заморожена, механизм Декстера можно рассмотреть в предельном случае так называемой черной сферы Перрена. Экспоненциальную константу скорости $K_{дек}$ аппроксимируют ступенчатой функцией:

$$K = \begin{cases} \infty, & R \le R_\Omega \\ 0, & R > R_\Omega \end{cases}$$, где R_Ω – радиус чёрной сферы

Определим квантовый выход люминесценции в этом случае.



В растворе N молекул акцептора; вокруг каждой из них сфера объемом Ω; V – объем раствора.
Все, что попадает в сферы Ω мгновенно тушится.

Вероятность попасть в Ω – это Ω/V, тогда не попасть $\left(1 - \frac{\Omega}{V}\right)$.

Если сфер N штук, то

$$W_{не} = \left(1 - \frac{\Omega}{V}\right)^N = \left| C_A = \frac{N}{V}\left(\frac{1}{м^3}\right) \right| = \left(1 - \frac{\Omega}{V}\right)^{C_A V} \xrightarrow{V \to \infty} \exp(-\Omega C_A),$$ где

C_A в $1/м^3$;
$\Omega = \frac{4}{3}\pi R_\Omega^3$

$$\lim_{x \to \infty}\left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k$$

Флуоресцировать будут только те молекулы, что не попали в сферы, т.е.

$$\varphi = \varphi_0 \exp(-\Omega C_A),$$ где φ_0 – квантовый выход без тушителя

г) Образование комплексов в возбужденном состоянии

Еще один специфический механизм тушения:

$$D^* + A \xrightarrow{k_q} \underline{(DA)^*} \longrightarrow D + A + h\nu_{DA};$$ обычно диффузионный процесс

устойчив только в возбужденном состоянии;
типичные системы: нафталин + ароматические амины

д) Перенос электрона; теория Маркуса

В растворе должны быть донор и акцептор электронов:

$$D^* + A \longrightarrow \underline{D^{+\bullet} + A^{-\bullet}}$$

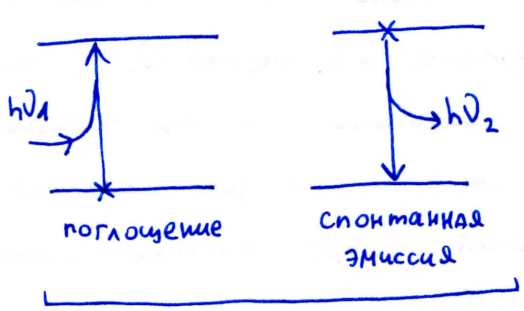
могут образовывать комплекс с переносом заряда

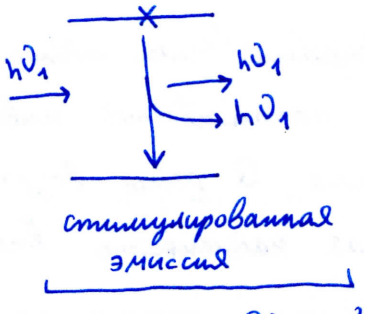
Лекция 5. Дополнение

1. Принцип работы лазера

LASER – light amplification by stimulated emission of radiation

Принцип работы лазера заключается в использовании стимулированной эмиссии и инверсной населенности. При стимулированной эмиссии один фотон вызывает испускание второго





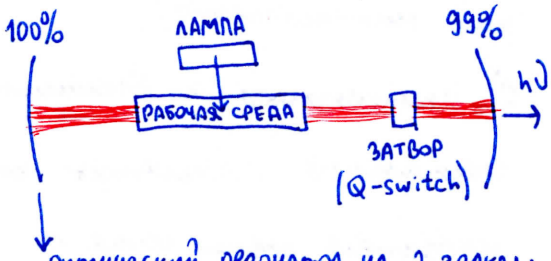
Теория излучательных процессов создана Эйнштейном и два разных процесса эмиссии описываются коэффициентами Эйнштейна A и B.

Типичный лазер состоит из 3 основных компонент:

1) источник накачки (лампа, электрический ток, ...)
2) рабочая среда (Nd:YaG; Ti:sapphire, ...)
3) оптический резонатор

---

4) затвор для импульсных лазеров



оптический резонатор из 2 зеркал; одно отражает не полностью. Создает положительную обратную связь для накопления фотонов

Для лазерной генерации рабочая среда должна представлять собой как минимум трехуровневую систему. В двухуровневой системе не удастся создать инверсную населенность; максимум – это выравнивание населенностей чего обычно недостаточно для лазерной генерации. Примеры трех- или четырехуровневых систем:

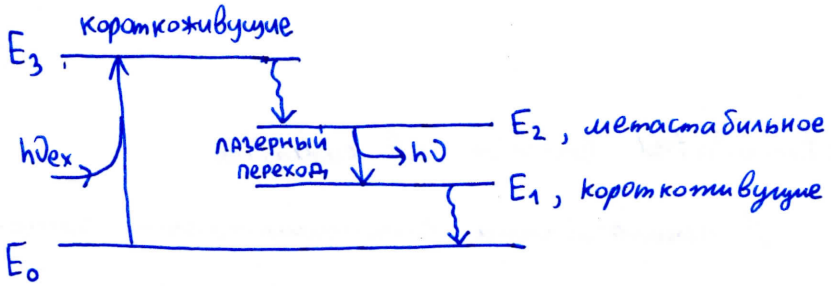


E_2 – короткоживущее состояние с быстрой внутренней конверсией; $\tau \sim 10^{-8}$ с

E_1 – долгоживущее метастабильное состояние со временем жизни $\tau \sim 10^{-3}$ с; например, переход $E_1 \to E_0$ запрещен.

В процессе работы состояние E_2 накачивается; создается инверсная населенность, т.к. E_1 долгоживущее и в какой-то момент возникает генерация.

При использовании четырехуровневой системы проще создать инверсную населенность, т.к. состояние E_1 короткоживущее в отличие от E_0 для прошлой схемы:



По типу лазеры бывают непрерывные и импульсные. Для осуществления генерации в импульсном режиме в лазер добавляют специальный элемент, который позволяет быстро изменить добротность резонатора Q. Сначала этот элемент создает высокие потери, например, отражая или поглощая излучение, т.е. низкий Q. В этот момент в рабочей среде накапливается инверсная населенность, но нет генерации из-за высоких потерь. Далее Q резко возрастает, т.е. потери уменьшаются и вся накопленная инверсная населенность высвечивается в виде короткого мощного лазерного импульса. Варианты реализации Q-switch:

1) насыщаемый поглотитель; материал у которого растет пропускание при увеличении интенсивности;

2) аттенюатор с внешним контролем; например, механический затвор или специальные модуляторы на основе ячейки Керра или Покельса (изменение показателя преломления n под действием электрического поля $\vec{E}$, которое прикладывается внешним образом).